



ساق متجانسة طولها (1m) وزنها (60N) أثرت عليها القوة الموضحة في الشكل، احسب:

- 1- محصلة العزوم المؤثرة على الساق حول محور الدوران عند النقطة (O)
- 2- التسارع الزاوي لها عند نفس المحور.
- 3- عدد الدورات التي ستدورها الساق خلال ثلاث ثوانٍ من تأثير القوى بدءاً من السكون.

علماً بأن القصور الدوراني للساق $(I_{\text{عند الطرف}} = \frac{1}{3} ML^2)$

الحل (1): محصلة العزوم المؤثرة على الساق حول محور الدوران عند النقطة (O)

$$\sum \tau = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \tau_4$$

$$\tau_1 = \tau_4 = 0$$

$$\tau_2 = r_2 F_2 \sin \theta_2 = 0.5 \times 60 \sin 90 = 30(-z)$$

$$\tau_3 = r_3 F_3 \sin \theta_3 = 0.9 \times 20 \sin 150 = 9(+z)$$

$$\sum \tau = -30 + 9 = \mathbf{21N.m(-z)}$$

الحل (2): التسارع الزاوي عند نفس المحور

$$\sum \tau = I\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{\sum \tau}{I} = \frac{21}{\frac{1}{3} \times 6 \times (1)^2} = \mathbf{10.5rad/s^2(-z)}$$

الحل (3): عدد الدورات التي ستدورها الساق خلال 3 ثوانٍ بدءاً من السكون

$$\theta = \omega_i t + \frac{1}{2} \alpha t^2 = 0 + \frac{1}{2} \times 10.5 \times (3)^2 = \mathbf{47.25 rad}$$

عدد الدورات

$$N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{47.25}{2\pi} = \mathbf{7.5rev}$$